



MODELAGEM ESTATÍSTICA

AULA 6



Prof. Guilherme Augusto Pianezzer



CONVERSA INICIAL

Nesta aula, veremos as regressões não-lineares e estratégias de linearização. Modelar esse tipo de situação é tema de disciplinas avançadas de pós-graduação, mestrado ou doutorado. A proposta aqui é investigar algumas estratégias utilizadas para resolver esses problemas.

TEMA 1 – REGRESSÃO NÃO-LINEAR

Assim como nos demais modelos de regressão, no modelo de regressão não-linear desejamos escrever uma relação entre as variáveis observadas e a variável resposta. Entretanto, nesse cenário, nosso modelo pode se comportar como uma função qualquer, ou seja

$$y = f(x) + \epsilon$$

Envolvendo um erro devido às variáveis não consideradas no modelo.

1.1 Modelo de Mitscherlich

O modelo de Mitscherlich é largamente utilizado em artigos científicos referentes ao estudo da produção de determinada cultura em função da quantidade de nutriente fornecido. Nesse caso, o modelo é dado por

$$y = \alpha(1 - 10^{-\gamma(x+\theta)}) + \epsilon$$

em que os parâmetros são funções da dose de nutriente fornecida para gerar o nível de produção máximo. Nesse modelo, x é a dose de nutriente realmente fornecida e y o nível de produção atingida.

1.2 Modelo logístico

O modelo logístico costuma ser utilizado para modelar crescimentos populacionais em que a taxa de reprodução é proporcional à quantidade de recursos disponíveis e ao tamanho da população existente. Sua forma geral é

$$y = \frac{\theta}{1 + e^{-(\alpha + \beta x)}} + \epsilon$$

em que os parâmetros são funções da quantidade de recursos disponíveis e do tamanho da população inicial. Nesse modelo, a variável x costuma denotar o tempo, enquanto y costuma denotar o tamanho da população atual.



1.3 Modelo de Gompertz

O modelo de Gompertz, modelado pela equação

$$y = e^{\alpha + \beta \rho x} + \epsilon$$

descreve uma situação em que o crescimento é menor no começo e fim de um período temporal. Nesse caso, x denota o tempo e y o tamanho da população.

1.4 Modelo de Michaelis-Mentel

O modelo de Michaelis-Mentel é utilizado, principalmente, no estudo da taxa de variação das reações químicas catalisadas por enzimas. Seu modelo é descrito pela equação

$$y = \frac{\theta_1 x}{x + \theta_2} + \epsilon$$

cujos parâmetros se referem à taxa de reação e concentração de um substrato.

TEMA 2 – LINEARIZAÇÃO: MUDANÇA DE VARIÁVEIS PARA FUNÇÕES POLINOMIAIS

A técnica mais trivial para determinar regressão não-linear é a linearização, uma mudança de variáveis que faz com que o modelo analisado recaia na forma linear. Vejamos a linearização para funções polinomiais.

2.1 Linearização do tipo $y = ax^2$

No caso em que a função analisada é do tipo $y = ax^2$ podemos fazer uma mudança de variáveis para resolver o problema. Vejamos o seguinte caso apresentado pela Tabela 1.

Tabela 1– Dados obtidos para o modelo $y = ax^2$

n_i	x_i	y_i
1	14,8323	122
2	14,8323	119
3	14,8323	122
4	14,8323	122
5	14,8323	122
6	15	126
7	15	129
8	15	126
9	15	124
10	15	128



11	15,1657	133
12	15,1657	133
13	15,1657	132
14	15,1657	133
15	15,1657	135
16	15,3297	135
17	15,3297	136
18	15,3297	137
19	15,3297	137
20	15,3297	137

Como se trata de um modelo da forma $y = ax^2$, devemos fazer uma mudança de variáveis considerando $x^2 = t$. Dessa forma, $y = at$. Na Tabela 2, o método dos mínimos quadrados.

Tabela 2 – Método dos mínimos quadrados para $y = at$

n_i	x_i	t_i	y_i	$t_i \cdot y_i$	t_i^2
1	14,8323	220	122	26.840	48.400
2	14,8323	220	119	26.180	48.400
3	14,8323	220	122	26.840	48.400
4	14,8323	220	122	26.840	48.400
5	14,8323	220	122	26.840	48.400
6	15	225	126	28.350	50.625
7	15	225	129	29.025	50.625
8	15	225	126	28.350	50.625
9	15	225	124	27.900	50.625
10	15	225	128	28.800	50.625
11	15,1657	230	133	30.590	52.900
12	15,1657	230	133	30.590	52.900
13	15,1657	230	132	30.360	52.900
14	15,1657	230	133	30.590	52.900
15	15,1657	230	135	31.050	52.900
16	15,3297	235	135	31.725	55.225
17	15,3297	235	136	31.960	55.225
18	15,3297	235	137	32.195	55.225
19	15,3297	235	137	32.195	55.225
20	15,3297	235	137	32.195	55.225
Σ		4.550	2.588	589.415	1.035.750



Substituindo os dados do problema, obtemos

$$\beta = \frac{n \cdot \sum_{i=1}^n t_i y_i - \sum_{i=1}^n t_i \cdot \sum_{i=1}^n y_i}{n \cdot \sum_{i=1}^n t_i^2 - (\sum_{i=1}^n t_i)^2}$$
$$\beta = \frac{20 \cdot 589.415 - 4.550 \cdot 2.588}{20 \cdot 1.035.750 - (4.550)^2} = 1,032$$

Como

$$\bar{t} = \frac{\sum t_i}{n} = \frac{4.550}{20} = 227,5$$
$$\bar{y} = \frac{\sum y_i}{n} = \frac{2588}{20} = 129,4$$

Então

$$\bar{y} = \alpha + \beta \bar{t}$$
$$\alpha = \beta \bar{t} - \bar{y} = 105,38$$

Logo, o modelo encontrado é da forma

$$y = at = 105,38t$$

Ou, em relação aos dados originais:

$$y = 105,38x^2$$

TEMA 3 – LINEARIZAÇÃO: MUDANÇA DE VARIÁVEIS PARA FUNÇÕES RACIONAIS

Vejamos a linearização para funções racionais do tipo $y = a\sqrt{x}$. Também faremos uma mudança de variáveis para encontrar os parâmetros do modelo.

3.1 Linearização do tipo $y = a\sqrt{x}$.

No caso em que o modelo é da forma $y = a\sqrt{x}$, podemos fazer uma mudança de variável do tipo $t = \sqrt{x}$ para resolver o problema. Para facilitar os cálculos, façamos um exemplo similar ao resolvido na seção anterior. Nesse caso, sejam os dados fornecidos de um experimento e descritos na Tabela 3.



Tabela 3 – Dados de um experimento da forma $y = a\sqrt{x}$

n_i	x_i	y_i
1	48.400	122
2	48.400	119
3	48.400	122
4	48.400	122
5	48.400	122
6	50.625	126
7	50.625	129
8	50.625	126
9	50.625	124
10	50.625	128
11	52.900	133
12	52.900	133
13	52.900	132
14	52.900	133
15	52.900	135
16	55.225	135
17	55.225	136
18	55.225	137
19	55.225	137
20	55.225	137

Nesse caso, escolhe-se a mudança de variáveis do tipo $t = \sqrt{x}$ e reescreve-se o modelo na forma $y = at$. A Tabela 4 apresenta a resolução do método dos mínimos quadrados para a variável transformada.

Tabela 4 – Resolução pelo método dos mínimos quadrados

n_i	x_i	t_i	y_i	$t_i \cdot y_i$	t_i^2
1	48.400	220	122	26.840	48.400
2	48.400	220	119	26.180	48.400
3	48.400	220	122	26.840	48.400
4	48.400	220	122	26.840	48.400
5	48.400	220	122	26.840	48.400
6	50.625	225	126	28.350	50.625
7	50.625	225	129	29.025	50.625
8	50.625	225	126	28.350	50.625
9	50.625	225	124	27.900	50.625
10	50.625	225	128	28.800	50.625
11	52.900	230	133	30.590	52.900
12	52.900	230	133	30.590	52.900



13	52.900	230	132	30.360	52.900
14	52.900	230	133	30.590	52.900
15	52.900	230	135	31.050	52.900
16	55.225	235	135	31.725	55.225
17	55.225	235	136	31.960	55.225
18	55.225	235	137	32.195	55.225
19	55.225	235	137	32.195	55.225
20	55.225	235	137	32.195	55.225
Σ		4.550	2.588	589.415	1.035.750

Como os dados transformados são os mesmos do exemplo anterior, então encontramos o modelo da forma

$$y = at = 105,38t$$

Ou, em relação aos dados originais

$$y = 105,38\sqrt{x}$$

TEMA 4 – LINEARIZAÇÃO: MUDANÇA DE VARIÁVEIS PARA FUNÇÕES DO TIPO $y = a \cdot x^a$

Vejamos como realizar a linearização no caso que o conjunto de dados se comporte como a função $y = a \cdot x^a$.

4.1 Linearização do tipo $y = a \cdot x^a$

Um cuidado especial precisa ser dado para as linearizações do tipo $y = a \cdot x^a$. Isso porque demandam uma mudança de variáveis do tipo

$$\ln y = \ln a \cdot x^a$$

$$\ln y = \ln a + a \cdot \ln x$$

Assim, ao plotarmos os dados, é importante lançar o $\ln y$ e o $\ln x$. Para o exemplo, utilizamos os dados contidos na Tabela 5.



Tabela 5 – Dados obtidos de experimento com base em modelo do tipo $t = a \cdot x^\alpha$

n_i	x_i	y_i
1	$3,5 \cdot 10^{95}$	$9,6 \cdot 10^{52}$
2	$3,5 \cdot 10^{95}$	$4,8 \cdot 10^{51}$
3	$3,5 \cdot 10^{95}$	$9,6 \cdot 10^{52}$
4	$3,5 \cdot 10^{95}$	$9,6 \cdot 10^{52}$
5	$3,5 \cdot 10^{95}$	$9,6 \cdot 10^{52}$
6	$5,2 \cdot 10^{97}$	$5,3 \cdot 10^{54}$
7	$5,2 \cdot 10^{97}$	$1,1 \cdot 10^{56}$
8	$5,2 \cdot 10^{97}$	$5,3 \cdot 10^{54}$
9	$5,2 \cdot 10^{97}$	$7,1 \cdot 10^{53}$
10	$5,2 \cdot 10^{97}$	$3,9 \cdot 10^{55}$
11	$7,7 \cdot 10^{99}$	$5,8 \cdot 10^{57}$
12	$7,7 \cdot 10^{99}$	$5,8 \cdot 10^{57}$
13	$7,7 \cdot 10^{99}$	$2,1 \cdot 10^{57}$
14	$7,7 \cdot 10^{99}$	$5,8 \cdot 10^{57}$
15	$7,7 \cdot 10^{99}$	$4,3 \cdot 10^{58}$
16	$1,1 \cdot 10^{102}$	$4,3 \cdot 10^{58}$
17	$1,1 \cdot 10^{102}$	$1,2 \cdot 10^{59}$
18	$1,1 \cdot 10^{102}$	$3,1 \cdot 10^{59}$
19	$1,1 \cdot 10^{102}$	$3,1 \cdot 10^{59}$
20	$1,1 \cdot 10^{102}$	$3,1 \cdot 10^{59}$

Utilizamos o método dos mínimos quadrados de forma similar, mas com o cuidado em usar variáveis na forma transformada. Veja a Tabela 6.

Tabela 6 – Tabela de auxílio para os cálculos manuais do problema dado

n_i	x_i	$\ln x_i$	y_i	$\ln y_i$	$\ln x_i \cdot \ln y_i$	$(\ln x_i)^2$
1	$3,5 \cdot 10^{95}$	220	$9,6 \cdot 10^{52}$	122	26.840	48.400
2	$3,5 \cdot 10^{95}$	220	$4,8 \cdot 10^{51}$	119	26.180	48.400
3	$3,5 \cdot 10^{95}$	220	$9,6 \cdot 10^{52}$	122	26.840	48.400
4	$3,5 \cdot 10^{95}$	220	$9,6 \cdot 10^{52}$	122	26.840	48.400
5	$3,5 \cdot 10^{95}$	220	$9,6 \cdot 10^{52}$	122	26.840	48.400
6	$5,2 \cdot 10^{97}$	225	$5,3 \cdot 10^{54}$	126	28.350	50.625
7	$5,2 \cdot 10^{97}$	225	$1,1 \cdot 10^{56}$	129	29.025	50.625
8	$5,2 \cdot 10^{97}$	225	$5,3 \cdot 10^{54}$	126	28.350	50.625
9	$5,2 \cdot 10^{97}$	225	$7,1 \cdot 10^{53}$	124	27.900	50.625
10	$5,2 \cdot 10^{97}$	225	$3,9 \cdot 10^{55}$	128	28.800	50.625
11	$7,7 \cdot 10^{99}$	230	$5,8 \cdot 10^{57}$	133	30.590	52.900
12	$7,7 \cdot 10^{99}$	230	$5,8 \cdot 10^{57}$	133	30.590	52.900
13	$7,7 \cdot 10^{99}$	230	$2,1 \cdot 10^{57}$	132	30.360	52.900
14	$7,7 \cdot 10^{99}$	230	$5,8 \cdot 10^{57}$	133	30.590	52.900
15	$7,7 \cdot 10^{99}$	230	$4,3 \cdot 10^{58}$	135	31.050	52.900
16	$1,1 \cdot 10^{102}$	235	$4,3 \cdot 10^{58}$	135	31.725	55.225
17	$1,1 \cdot 10^{102}$	235	$1,2 \cdot 10^{59}$	136	31.960	55.225
18	$1,1 \cdot 10^{102}$	235	$3,1 \cdot 10^{59}$	137	32.195	55.225
19	$1,1 \cdot 10^{102}$	235	$3,1 \cdot 10^{59}$	137	32.195	55.225
20	$1,1 \cdot 10^{102}$	235	$3,1 \cdot 10^{59}$	137	32.195	55.225
Σ		4.550		2.588	589.415	1.035.750



Assim, substituindo os dados do problema, obtemos

$$\beta = \frac{n \cdot \sum_{i=1}^n \ln x_i \ln y_i - \sum_{i=1}^n \ln x_i \cdot \sum_{i=1}^n \ln y_i}{n \cdot \sum_{i=1}^n \ln^2 x_i - (\sum_{i=1}^n \ln x_i)^2}$$

$$\beta = \frac{20 \cdot 589.415 - 4.550 \cdot 2.588}{20 \cdot 1.035.750 - (4.550)^2} = 1,032$$

Como

$$\overline{\ln x_i} = \frac{\sum \ln x_i}{n} = \frac{4.550}{20} = 227,5$$

$$\overline{\ln y_i} = \frac{\sum \ln y_i}{n} = \frac{2588}{20} = 129,4$$

Então

$$\overline{\ln y_i} = \alpha + \beta \overline{\ln x_i}$$

$$\alpha = \beta \overline{\ln x_i} - \overline{\ln y_i} = 105,38$$

Aqui, devemos tomar bastante cuidado na análise. Os parâmetros que encontramos se referem à forma linearizada. Para isso, precisamos comparar os valores encontrados para determinar parâmetros do modelo original. Então

$$\ln a = 105,38$$

$$\alpha = 1,032$$

Invertendo a operação, verificamos que

$$a = e^{105,38} = 5,8 \cdot 10^{45}$$

Assim, reescrevemos o modelo dado como

$$y = a \cdot x^\alpha$$

$$y = 5,8 \cdot 10^{45} \cdot x^{1,032}$$

TEMA 5 – LINEARIZAÇÃO: MUDANÇA DE VARIÁVEIS PARA FUNÇÕES DO TIPO $y = a \cdot e^{bx}$

No último caso, analisemos o que ocorre quando o modelo analisado é do tipo $y = a \cdot e^{bx}$. Nesse caso, também faremos uma mudança de variáveis que transforma o modelo analisado em um similar linear.



5.1 Linearização do tipo $y = a \cdot e^{bx}$

No caso em que $y = a \cdot e^{bx}$ devemos verificar que

$$\ln y = \ln a \cdot e^{bx}$$

$$\ln y = \ln a + \ln e^{bx}$$

$$\ln y = \ln a + bx$$

De forma que o modelo linearizado se comporta como uma reta cujo coeficiente linear é $\ln a$ e coeficiente angular é b . Aqui, devemos coletar dados da forma $(x_i, \ln y_i)$, os quais estão apresentados na Tabela 7.

Tabela 7 – Dados coletados para o experimento analisado

n_i	x_i	y_i
1	220	$9,6 \cdot 10^{52}$
2	220	$4,8 \cdot 10^{51}$
3	220	$9,6 \cdot 10^{52}$
4	220	$9,6 \cdot 10^{52}$
5	220	$9,6 \cdot 10^{52}$
6	225	$5,3 \cdot 10^{54}$
7	225	$1,1 \cdot 10^{56}$
8	225	$5,3 \cdot 10^{54}$
9	225	$7,1 \cdot 10^{53}$
10	225	$3,9 \cdot 10^{55}$
11	230	$5,8 \cdot 10^{57}$
12	230	$5,8 \cdot 10^{57}$
13	230	$2,1 \cdot 10^{57}$
14	230	$5,8 \cdot 10^{57}$
15	230	$4,3 \cdot 10^{58}$
16	235	$4,3 \cdot 10^{58}$
17	235	$1,2 \cdot 10^{59}$
18	235	$3,1 \cdot 10^{59}$
19	235	$3,1 \cdot 10^{59}$
20	235	$3,1 \cdot 10^{59}$

Na Tabela 8, construímos novamente a tabela de auxílio para os cálculos manuais considerando as mudanças de variáveis necessárias.

Tabela 8 – Tabela de auxílio para os cálculos manuais

n_i	x_i	y_i	$\ln y_i$	$x_i \cdot \ln y_i$	x_i^2
1	220	$9,6 \cdot 10^{52}$	122	26.840	48.400
2	220	$4,8 \cdot 10^{51}$	119	26.180	48.400
3	220	$9,6 \cdot 10^{52}$	122	26.840	48.400
4	220	$9,6 \cdot 10^{52}$	122	26.840	48.400
5	220	$9,6 \cdot 10^{52}$	122	26.840	48.400



6	225	5,3.10 ⁵⁴	126	28.350	50.625
7	225	1,1.10 ⁵⁶	129	29.025	50.625
8	225	5,3.10 ⁵⁴	126	28.350	50.625
9	225	7,1.10 ⁵³	124	27.900	50.625
10	225	3,9.10 ⁵⁵	128	28.800	50.625
11	230	5,8.10 ⁵⁷	133	30.590	52.900
12	230	5,8.10 ⁵⁷	133	30.590	52.900
13	230	2,1.10 ⁵⁷	132	30.360	52.900
14	230	5,8.10 ⁵⁷	133	30.590	52.900
15	230	4,3.10 ⁵⁸	135	31.050	52.900
16	235	4,3.10 ⁵⁸	135	31.725	55.225
17	235	1,2.10 ⁵⁹	136	31.960	55.225
18	235	3,1.10 ⁵⁹	137	32.195	55.225
19	235	3,1.10 ⁵⁹	137	32.195	55.225
20	235	3,1.10 ⁵⁹	137	32.195	55.225
Σ	4.550		2.588	589.415	1.035.750

Aqui, devemos tomar cuidado na substituição dos dados do problema.

$$\beta = \frac{n \cdot \sum_{i=1}^n x_i \ln y_i - \sum_{i=1}^n x_i \cdot \sum_{i=1}^n \ln y_i}{n \cdot \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)^2}$$

$$\beta = \frac{20 \cdot 589.415 - 4.550 \cdot 2.588}{20 \cdot 1.035.750 - (4.550)^2} = 1,032$$

Como

$$\bar{x}_i = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{4.550}{20} = 227,5$$

$$\overline{\ln y_i} = \frac{\sum \ln y_i}{n} = \frac{2.588}{20} = 129,4$$

Então

$$\overline{\ln y_i} = \alpha + \beta \bar{x}_i$$

$$\alpha = \beta \bar{x}_i - \overline{\ln y_i} = 105,38$$

Os parâmetros que encontramos se referem à forma linearizada. Para isso, precisamos comparar os valores encontrados para determinar os parâmetros do modelo original. Note, então, que

$$\ln a = 1,032$$

$$b = 105,38$$

Invertendo a operação, verificamos que

$$a = e^{1,032} = 2,807$$

Dessa maneira, reescrevemos o modelo dado como



$$y = a.e^{bx}$$

$$y = 2,807.e^{105,38.x}$$

FINALIZANDO

Finalizamos aqui nossa aula.



REFERÊNCIAS

- LARSON, R.; FARBER, B. **Estatística aplicada**. 6 ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015.
- CASTANHEIRA, N. P. **Estatística aplicada a todos os níveis**. Curitiba: InterSaberes, 2012.
- CASTANHEIRA, N. P. **Métodos Quantitativos**. Curitiba: InterSaberes, 2013.
- MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. **Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros**. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.
- SIQUEIRA, J. O. **Fundamentos de Métodos Quantitativos**. São Paulo: Saraiva, 2011.
- DOWNING, D.; CLARK, J. **Estatística aplicada**. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
- MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C.; HUBELE, N. F. **Estatística aplicada à engenharia**. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
- FREUND, J. E. **Estatística aplicada**. 11 ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.